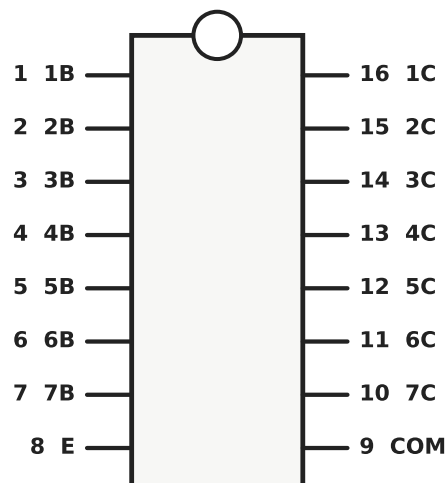


ULN2003AN — architektura układu i jego rola w symulatorze pojazdu

siedem par Darlingтона ze wspólnym emiterem, wyjścia typu otwarty kolektor, wbudowane diody gaszące o wspólnej katodzie

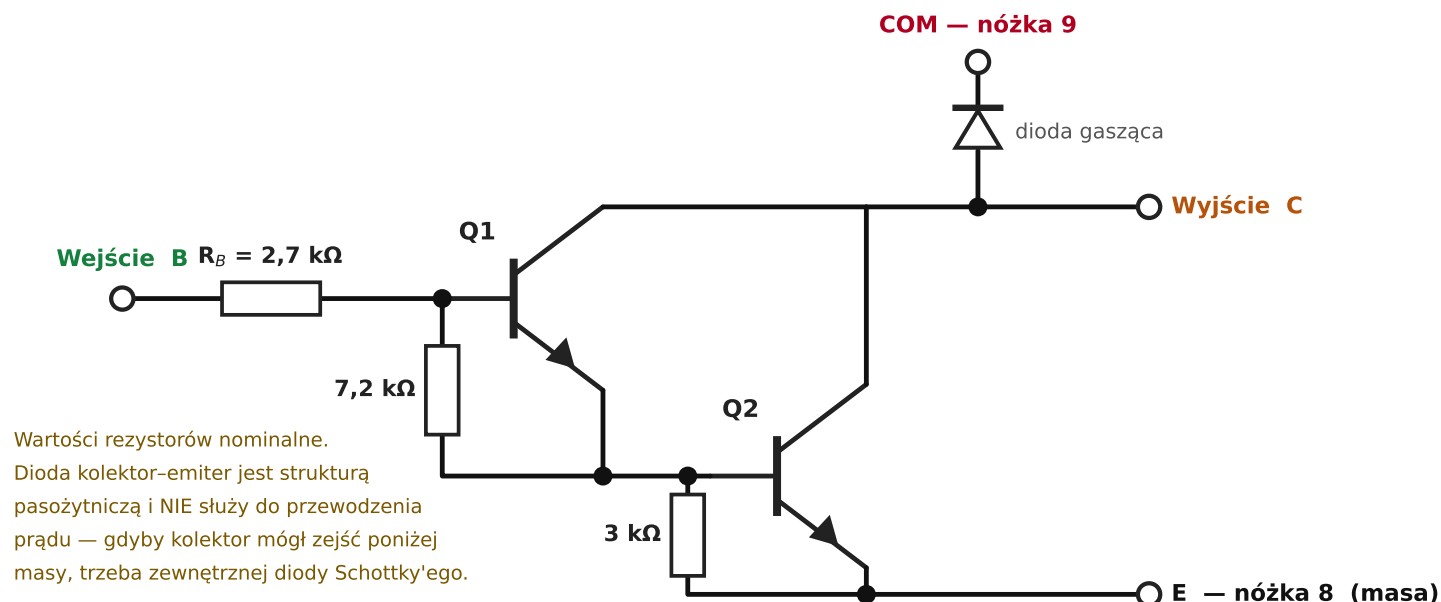
dane: Texas Instruments SLRS027T (grudzień 1976, rewizja marzec 2025) • egzemplarz z nadrukiem ULN2003AN, obudowa PDIP-16

Wyprowadzenia, widok od góry



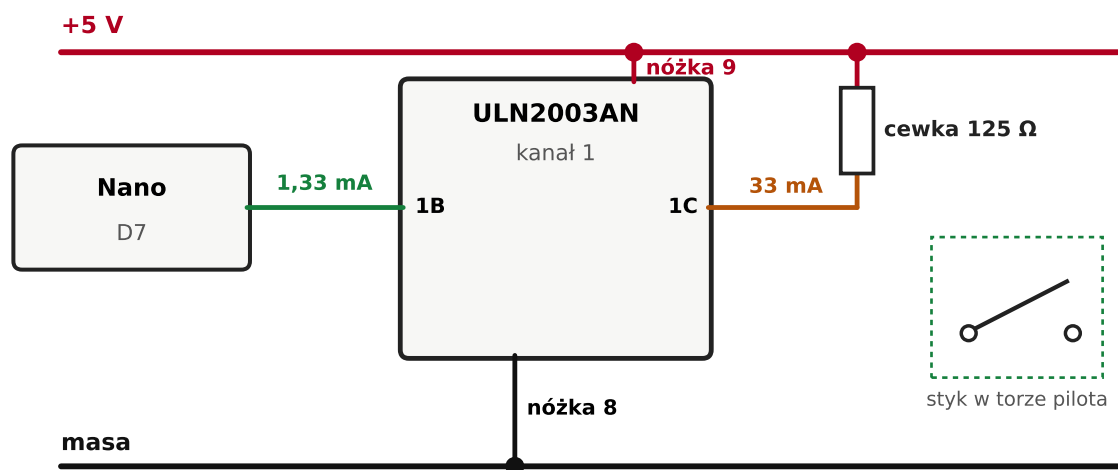
B — wejście kanału, C — wyjście kanału
E — wspólny emiter wszystkich kanałów:
w naszym układzie masa
COM — wspólna katoda diod gaszących:
w naszym układzie +5 V

Architektura jednego z siedmiu kanałów (TI SLRS027, rys. 7-2)



Wartości rezystorów nominalne.
Dioda kolektor-emiter jest strukturą
pasożytniczą i NIE służy do przewodzenia
prądu — gdyby kolektor mógł zejść poniżej
masy, trzeba zewnętrznej diody Schottky'ego.

Zastosowanie w symulatorze — jeden kanał, jeden przełącznik



prąd wejściowy przy 5 V: $(5,0 - 1,4) / 2,7 \text{ k}\Omega = 1,33 \text{ mA}$ — tyle oddaje wyprowadzenie procesora
prąd cewki: $(5,02 - 0,9) / 125 \Omega = 33 \text{ mA}$ — tyle przejmuje układ zamiast procesora
cztery kanały naraz: 132 mA przez nóżkę 8, przy dopuszczalnych 2,5 A

Parametry z karty katalogowej i co z nich wynika dla nas

Wartości graniczne

napięcie kolektor-emiter	50 V
napięcie wsteczne diody gaszącej	50 V
napięcie wejściowe	30 V
szczytowy prąd kolektora, jeden kanał	500 mA
prąd wspólnego emitera (nóżka 8)	2,5 A
temperatura otoczenia	-40...70 °C

Charakterystyki przy 25 °C

spadek na przewodzącym kanale, 100 mA	0,9 V typ / 1,1 V max
spadek na przewodzącym kanale, 200 mA	1,0 V typ / 1,3 V max
spadek na przewodzącym kanale, 350 mA	1,2 V typ / 1,6 V max
prąd wejściowy przy 3,85 V	0,93 mA typ / 1,35 mA max
napięcie załączające przy 200 mA	2,4 V max
prąd upływu wyłączanego wyjścia	50 μA (100 μA przy 70 °C)
spadek na diodzie gaszącej, 350 mA	1,7 V typ / 2,0 V max
prąd wsteczny diody gaszącej	50 μA przy 50 V
pojemność wejściowa	15 pF typ / 25 pF max
opóźnienie przełączania	0,25 μs typ / 1 μs max

Nasze 33 mA leży PONIŻEJ najniższego punktu tabeli (100 mA) — spadek 0,9 V to oszacowanie w górę, nie wartość katalogowa. Cewka dostaje co najmniej 4,02 V przy zmierzonym zadziałaniu 3,1 V.